

Aufgaben zu Modul 1: Heutige Netzwerke (Networking Today)

Falls noch nicht gemacht, lesen Sie bitte die **Zusammenfassung** am Ende des Moduls.
(1.10.1 „Was habe ich in diesem Modul gelernt?“).

Ihr **Wissen** können Sie mit vielen Quizen innerhalb und am Ende des Moduls überprüfen:

- 1.2.6 Netzwerkkomponenten
- 1.3.3 Netzwerkdarstellungen und Topologien
- 1.4.5 Häufige Arten von Netzwerken
- 1.6.6 Zuverlässige Netzwerke
- 1.7.10 Netzwerktrends
- 1.8.3 Netzwerksicherheit
- 1.10.2 Modul Quiz - Vernetzung heute

Bitte lernen Sie nicht nur auswendig. Sie sollten auch immer in der Lage sein, die Antworten in eigenen Worten zu erklären. Die folgenden Fragen dienen dazu, Ihr **Verständnis** selbständig zu überprüfen. Für Unklarheiten, sind zum Nachschlagen immer die Modul-Unterkapitel angegeben:

Frage 1: Welche Aufgabe hat ein Server (egal welcher)? (Modul 1.2.1)

Frage 2: Woraus besteht ein "Server"? (Modul 1.2.1)

Frage 3: Welche Software benötigt ein Webserver? (Modul 1.2.1)

Frage 4: Welche Software benötigt ein Client, um den Dienst eines Webserverns zu nutzen? (Modul 1.2.1)

Frage 5: Wie funktioniert ein Peer-to-Peer-Netzwerk? (Modul 1.2.2)

Frage 6: In welche Kategorien lassen sich die Komponenten eines Netzes einteilen? (Modul 1.2.3 - 1.2.5)

Frage 7: Welche Aufgaben haben aktive Netzwerkkomponenten? (Modul 1.2.4)

Frage 8: Beschreiben Sie die Begriffe "physikalische Topologie" und "logische Topologie" (Modul 1.3.2)

Frage 9: Wie groß ist ein "LAN" bzw. wo endet es? (Modul 1.4.2)

Frage 10: Was ist mit dem Begriff "WAN" gemeint? Nennen Sie ein Alltags-Beispiel. (Modul 1.4.2)

Frage 11: Definition für den Begriff "Internet"? Abgrenzung zu "Intranet"? (Modul 1.4.3)

Frage 12: Wem gehört das Internet? (Modul 1.4.3)

Frage 13: Sind "Intranet" und "LAN" dasselbe? (Modul 1.4.4)

Frage 14: Die Migration des gesamten Telefonnetzes auf die IP-Plattform ist vollzogen... Welcher Fachbegriff beschreibt die Tatsache, dass die IP-Plattform inzwischen für alle möglichen Dienste mit ihren unterschiedlichen Anforderungen nutzbar ist? (Modul 1.5.4)

Frage 15: Welche 4 Merkmale oder Qualitäten sollte ein Netz besitzen, damit man es als "Reliable" (zuverlässig) bezeichnen kann? (Modul 1.6.1)

Frage 16: Wie / womit lässt sich Fehlertoleranz (bzw. Ausfallsicherheit) erreichen? (Modul 1.6.2)

Frage 17: Wann besitzt ein Netzwerk eine gute "Skalierbarkeit"? (Modul 1.6.3)

Frage 18: Wozu (mit Beispiel) braucht man "QoS"-Definitionen in einem Netz? (Modul 1.6.4)

Frage 19: Welche 3 primären Anforderungen existieren, um die Ziele der Netzwerksicherheit zu erreichen? Erklären Sie die Anforderungen. (Modul 1.6.5)

Frage 20: Erklären Sie den Unterschied zwischen einer Private Cloud und Public Cloud. (Modul 1.7.6)

Frage 21: Wie nennt man die Technik, die Daten über die Stromnetzverkabelung überträgt? (Modul 1.7.8)

Frage 22: Nennen Sie externe Bedrohungen für ein Netzwerk. (Modul 1.8.1)

Frage 23: Nennen Sie Sicherheitskomponenten für ein Heim- oder kleines Büronetzwerk. (Modul 1.8.2)

Frage 24: Nennen Sie zusätzliche Sicherheitsanforderungen an ein Unternehmensnetzwerk. (Modul 1.8.2)

Antworten (Fragen zu Modul 1: Networking Today)

Frage 1:

Server sind Computer, die Informationen wie E-Mails und Webseiten mit anderen Endgeräten im Netzwerk teilen.

Frage 2:

Jedes Gerät, das mit einer entsprechenden Server-Software einen Dienst anbietet, ist ein Server.

Frage 3:

Ein Webserver benötigt eine Webserver-Software, um Web-Services mit dem Netzwerk zu teilen.

Frage 4:

Um den Dienst eines Servers zu nutzen, benötigt ein Client entsprechende Client-Software. Um die Dienste eines Webserver zu nutzen, wird als Client-Software ein Webbrowser wie z.B. Chrome oder Firefox benötigt.

Frage 5:

Jedes Endgerät nutzt die Dienste der anderen „Peers“ und kann gleichzeitig eigene Dienste anbieten.

Frage 6:

- Endgeräte (Hosts): Ein Endgerät ist entweder Quelle oder Ziel einer Nachricht. Eine IP-Adresse identifiziert den Host und das Netzwerk, an das der Host angeschlossen ist.
- Aktive Netzwerkkomponenten: Switch, Router, Firewall...
- Netzwerkmedien: Kupferkabel, Lichtwellenleiter, drahtlose Übertragung (Wireless)

Frage 7:

- Switch: verbindet die einzelnen Endgeräte im lokalen Netzwerk
 - Router: verbinden einzelne Netzwerke und bestimmen den Pfad anhand der Ziel-IP-Adresse
 - Firewall: erlaubt oder sperrt Datenverkehr je nach Sicherheitseinstellung
- Es gibt noch weitere wichtige Aufgaben, z.B. Priorisierung der Nachrichten (QoS)

Frage 8:

Ein Netzwerkdiagramm (Topologiediagramm) zeigt wie Geräte in einem Netzwerk verbunden sind.

- Physikalische Topologie: Mit Angaben zu den Räumen und zur Verkabelung
- Logische Topologie: Mit logischen Adressen (IP-Adressen)

Frage 9:

Ein LAN (Local Area Network) ist eine Netzwerkinfrastruktur, die ein kleines geografisches Gebiet umfasst. Typischerweise das Firmennetz an einem Standort. Es endet am Übergabepunkt zum WAN.

Frage 10:

Ein WAN (Wide Area Network) ist eine Netzwerkinfrastruktur, die ein weites geografisches Gebiet umfasst. WANs verbinden LANs über eine große Distanz, wie zwischen Städten, Staaten, Provinzen, Ländern oder Kontinenten. Beispiele sind: Standleitung, DSL, ...

Frage 11:

Das Internet ist ein weltweiter Verbund von miteinander verbundenen Netzwerken (Interconnected Networks oder kurz Internet). Das Intranet bezieht sich auf eine private Verbindung von LANs und WANs, die zu einer Organisation gehören.

Frage 12:

Die einzelnen miteinander zum Internet verbundenen LANs und WANs gehören Firmen, Universitäten und Telekommunikationsunternehmen. Das Internet ist nicht im Besitz von Einzelpersonen oder Gruppen.

Frage 13:

Nein, ein Intranet ist eine Verbindung von LANs und WANs, die zu einer Organisation gehören. Ein Intranet ist so konzipiert, dass es nur für Mitglieder, Mitarbeiter oder bestimmte Personen mit Autorisierung zugänglich ist. Aber: Wenn das Intranet nur aus einem einzigen LAN besteht, sind die Begriffe LAN und Intranet identisch.

Frage 14:

Konvergente Netzwerke (Converged Networks)

Frage 15:

Fehlertoleranz, Skalierbarkeit, Quality of Service (QoS), Sicherheit

Frage 16:

Ein fehlertolerantes Netzwerk ist ein Netzwerk, das die Anzahl der betroffenen Geräte während eines Ausfalls begrenzt. Das Vorhandensein mehrerer Pfade wird als Redundanz bezeichnet.

Frage 17:

Ein Netzwerk besitzt gute Skalierbarkeit, wenn es sich schnell erweitern lässt, um neue Benutzer und Anwendungen aufzunehmen.

Frage 18:

QoS dient dazu, verschiedenen Netzwerkanwendungen mit ihren unterschiedlichen Anforderungen bedarfsgerecht Bandbreite zur Verfügung zu stellen. Dies wird erreicht durch unterschiedliche Priorisierung der Datenströme in den Übertragungsgeräten (Router, Switch). Beispiele: VoIP oder Videokonferenz sind zeitkritisch und werden gegenüber eMails bevorzugt weitergeleitet.

Frage 19:

Vertraulichkeit: Datenzugriff nur für die Zielpersonen mit Autorisierung.

Integrität: Unveränderlichkeit der Daten über den gesamten Übertragungspfad.

Verfügbarkeit: Verlässlicher Zugriff für autorisierte Nutzer.

Frage 20:

- Die Public Cloud oder öffentliche Cloud steht jedermann über das Internet zur Verfügung. Die Services werden von einem externen Unternehmen zur Verfügung gestellt: z.B. Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Hetzner Cloud.
- Die Private Cloud ist nicht für die Allgemeinheit zugänglich. Die private Cloud kann sich beispielsweise im lokalen Rechenzentrum eines Unternehmens befinden oder durch Dritte von bestimmten Clouddiensten gehostet werden. Sie bietet aufgrund privater Server ein hohes Maß an Kontrolle und Sicherheit und wird daher häufig von Finanzinstituten, Behörden oder anderen Organisationen mit geschäftskritischen Vorgängen genutzt.

Frage 21:

Powerline Networking

Frage 22:

Viren, Würmer und Trojaner; Spyware und Adware; Zero-Zero-Day-Angriffe; Hackerangriffe; Denial-of-Service-Angriffe; Daten abfangen und Datendiebstahl; Identitätsdiebstahl

Frage 23:

Anti-Virus und Anti-Spyware, Firewall-Filter

Frage 24:

Dedizierte Firewall-Systeme; Access Control Lists (ACL); Intrusion Prevention System (IPS); Virtual Private Networks (VPN)